

Bloons TD



Projet L2

CHERIET Abdelouahab
YANOVSKYI Marko
CAUS François
BADINA Benjamin

Année 2025-2026
Université de Lille

Plan

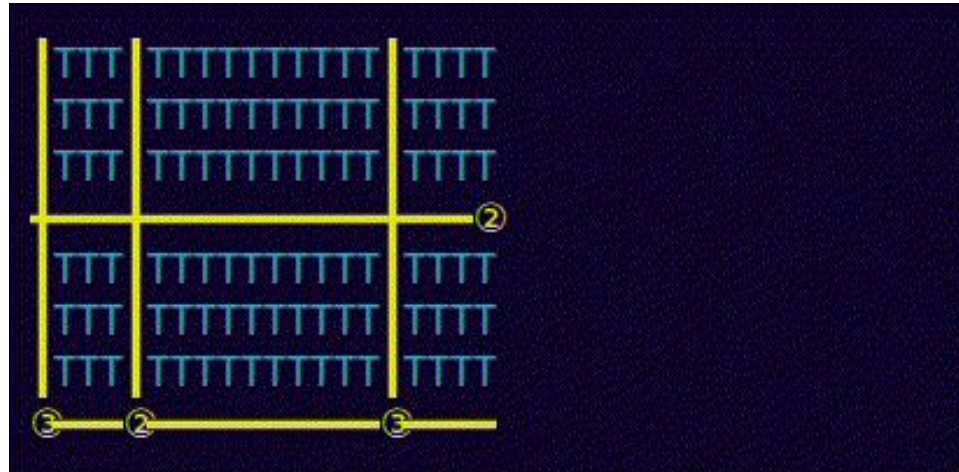
	Modélisation	3.	
	Routes		4.
	UpgradeableAttribute		5.
	Entités		8.
	Projectiles		9.
	Shop		12.
	Waves		13.
	Controller		15.
	Boucle de jeu / Comportement	17.	
	Ticks		18.
	Actions		20.
	Affichages	21.	
	Conception		22.
	GUI		23.
	Outil de développement	24.	
	Fichier de configuration		25.
	Logging		26.
	AwaitingImplementaionBy ? Exception		27.
	Bilan	28.	
	Organisation du travail		29.
	État général du projet		30.
	Conclusion		31.



Modélisation

Routes (Road) - Listes chaînées

- RoadTile (noeud de la liste)
 - Cellule
 - Distance jusqu'à l'arrivée
 - (directions d'entrée/de sortie)
- Road (liste à proprement parler)
 - Ensemble de Tiles ordonnées

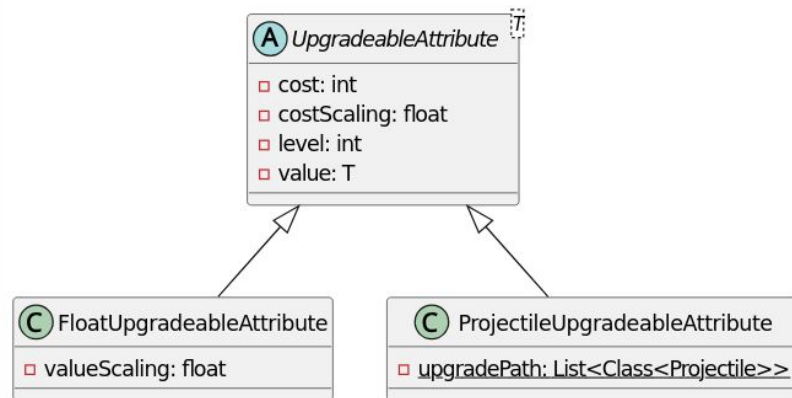


UpgradeableAttribute

Comment gérer l'évolution de valeurs ?

Beaucoup de différences, mais certains comportements partagés

- Différents types
 - Classe paramétrée
- Coût et évolution du coût différents
 - Passés au constructeur
- Différentes valeurs après évolution
 - Passés au constructeur, ou propre à la classe



UpgradeableAttribute

Modélisation choisie

UpgradeableAttribute :

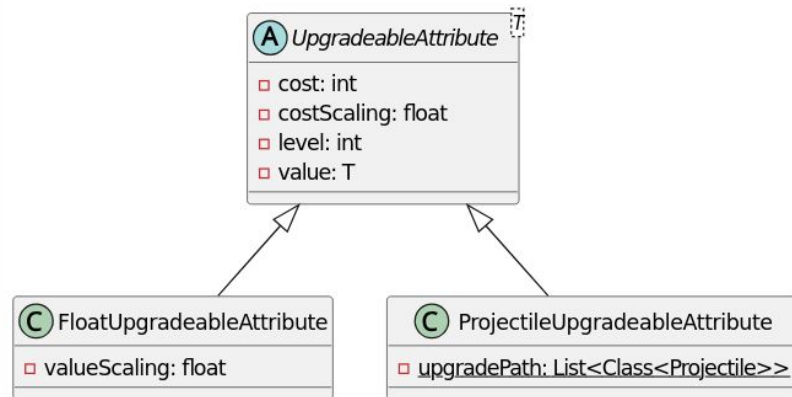
- Coût multiplié par un facteur à chaque évolution
- Niveau maximal spécifiable
- Peut être évolué et désévolué

FloatUpgradeableAttribute :

- Valeur multipliée par un facteur à chaque évolution

ProjectileUpgradeableAttribute :

- Valeur qui suit un chemin d'évolution prédéterminé
- Chemin pour les **Dart**
- Chemin pour les **Bomb**
- ...

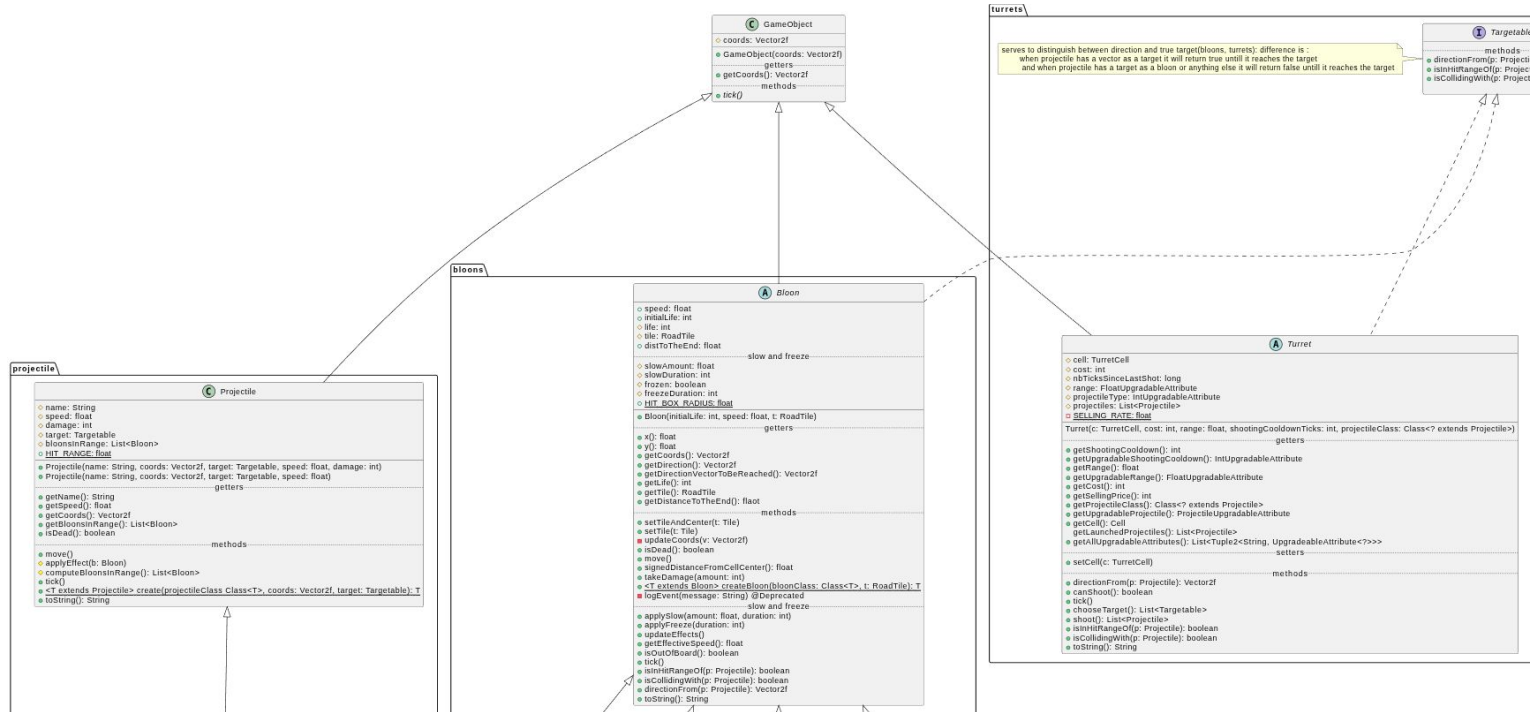


UpgradeableAttribute

Dans le projet

- Pas à la tourelle d'évoluer
- Aux actions
 - Appel à `turret.getNomAttribut().upgrade()`
- Les tourelles manipulent quand même leurs `UpgradeableAttribute`:
 - Récupérer la liste entière
 - Savoir s'il reste des évolutions possibles
 - Connaître le coût total de la tourelle

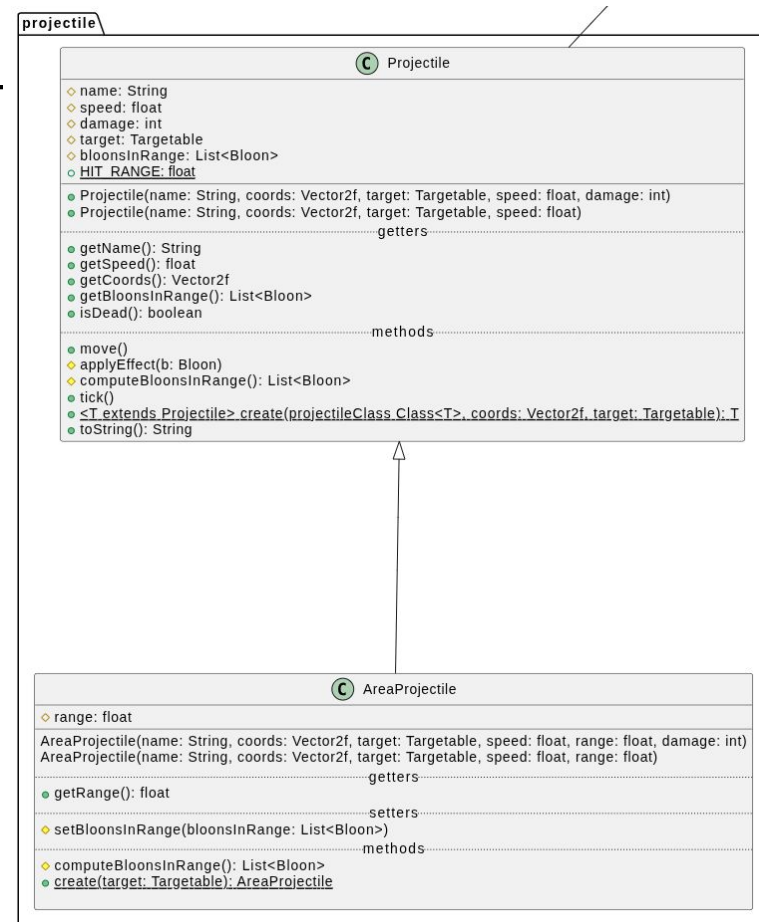
GameObject / Templates



Projectiles - Conception

2 types principaux:

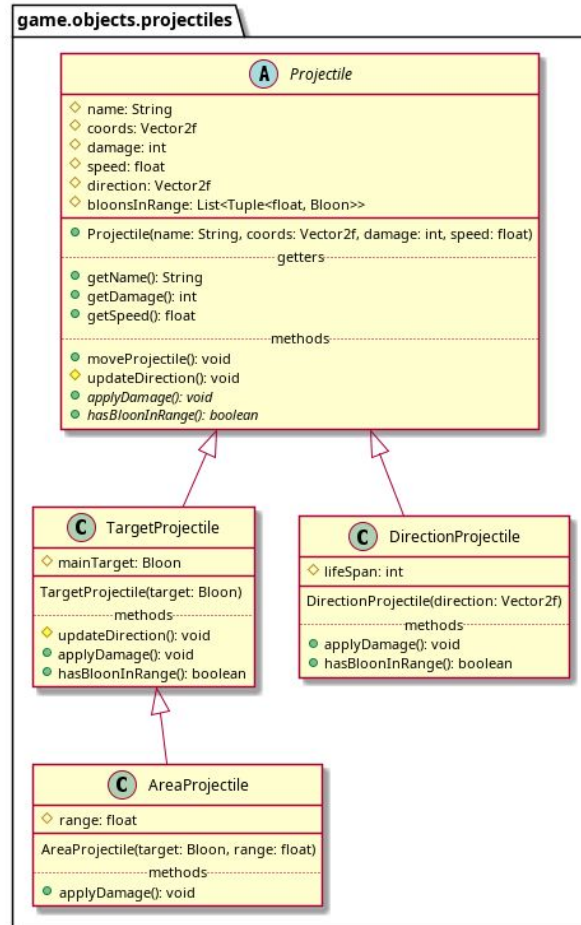
- Projectile
- AreaProjectile



Projectiles - Conception

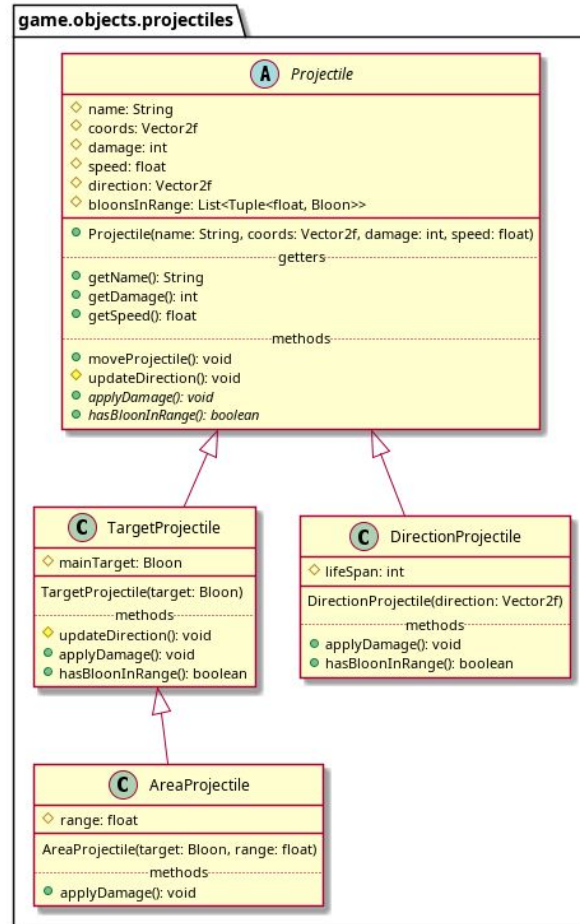
Difficultés de modélisation

- Comportements pas suffisamment centralisé
- Trop complexe pour le fonctionnement voulu
- **Solution:** Targetable



Projectiles - Targetable

- Targetable = contrat commun entre un projectile et ce qu'il peut viser.
- Une cible peut être un Bloon, une position ou une zone.
- Le projectile applique son effet sans parcourir tout le Board



RESPONSABILITE

- Le Shop conserve les crédits et expose le catalogue des turrets
- Les actions ne modifient pas directement l'argent : elles passent par Shop.
- L'achat crée la turret via le Board ; si le placement échoue, les crédits sont rendus.
- Les upgrades utilisent UpgradeableAttribute pour garder la logique d'évolution séparée.

Catalogue 7 turrets



canBuy() / canUpgrade()



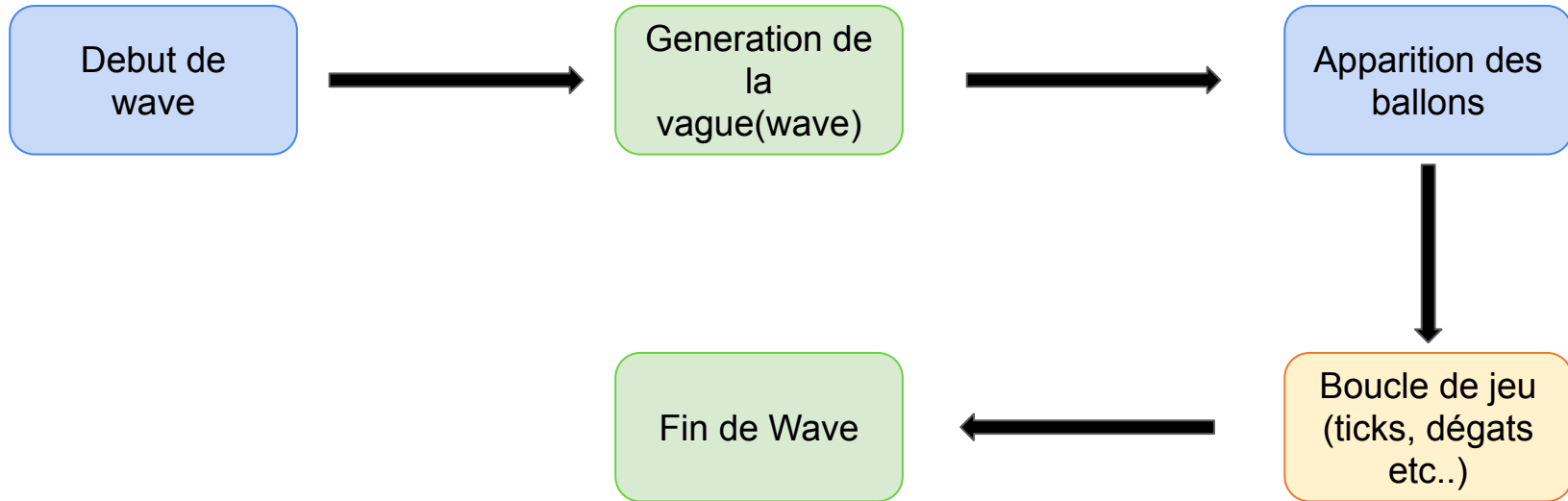
Buy / Sell / Upgrade ...

Waves

- Wave décrit une manche :
 - Difficulté, qui dépend de:
 - Numéro de vague
 - Nombre de routes
 - Composition de bloons
- WaveGenerator : évite de coder chaque manche à la main
- Difficulté croissante
- Vague élite
 - Toutes les 5 vagues, une vague plus difficile

Waves

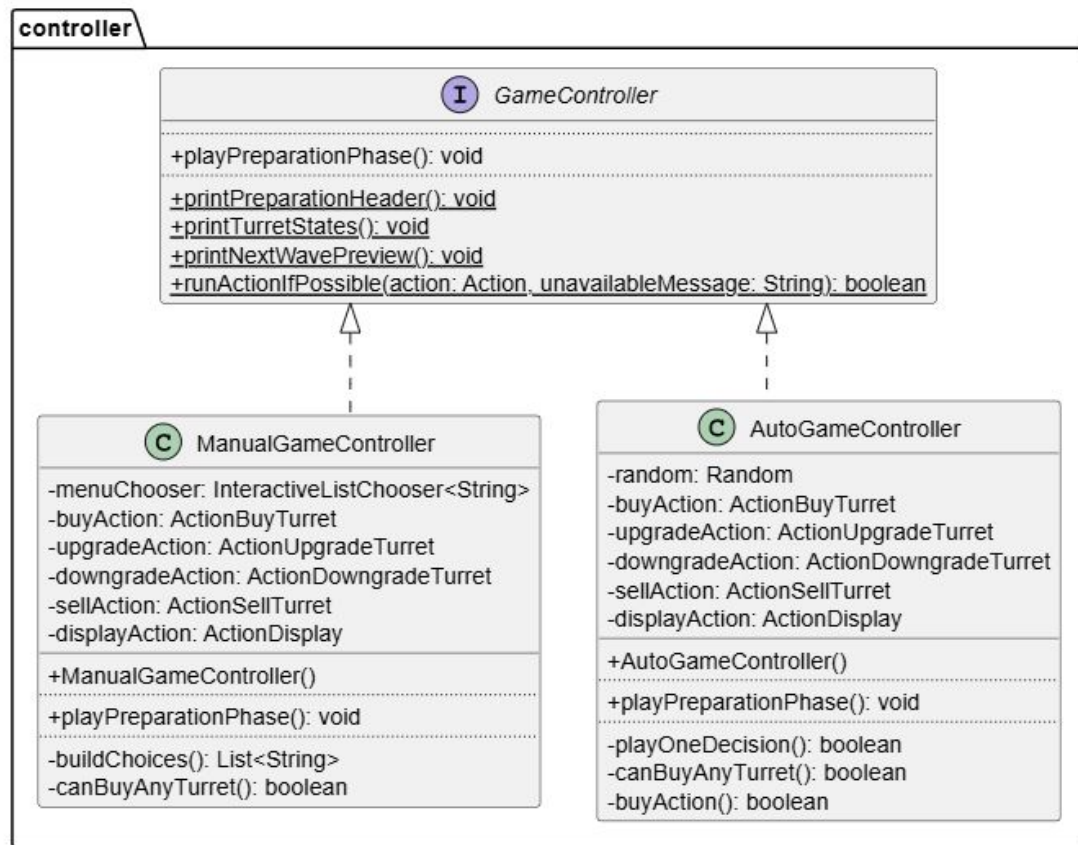
Diagram de waves



Controller

- GameController définit seulement la phase de préparation.
- ▶ • ManualGameController laisse le joueur choisir : achat, upgrade, downgrade, vente ou lancement.
- AutoGameController réutilise les mêmes actions avec des choix automatiques pour les tests et les démos.
- Après validation, Game génère la vague puis lance la boucle de ticks.

Controller





Boucle de jeu / Comportement

Ticks

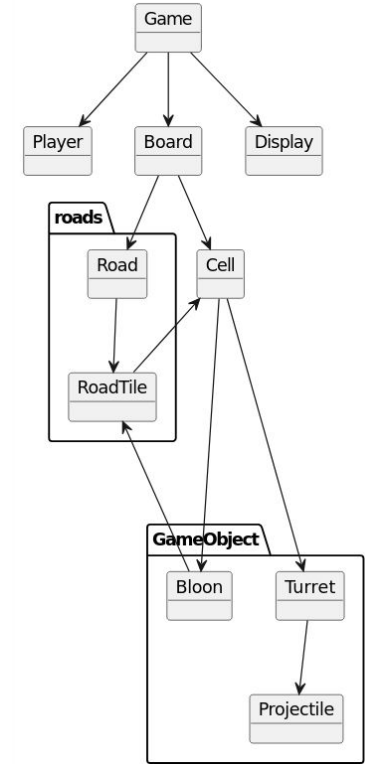
Game

Organisation hiérarchique :

- Jeu contient le Plateau
- Plateau contient Routes et Cellules
- Cellules contiennent Ballons et Tourelles
- Tourelles contiennent Projectiles

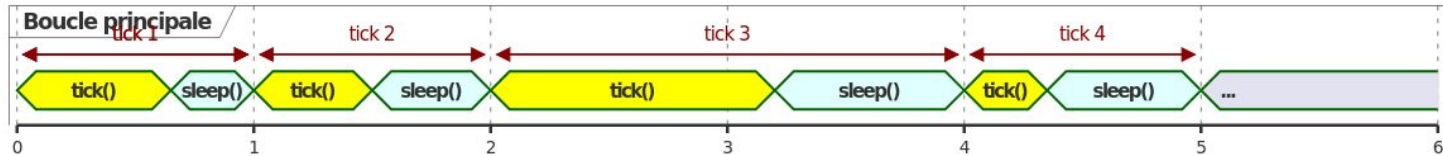
Game est un singleton :

- Une seule partie par programme
- Accessible de partout (À travers **Game.instance()**)



Ticks

- Méthode `tick()` unifiée pour tout `GameObject`
- `Game` contient la boucle principale
 - Responsable de ticker chaque entité
 - Contrôle le timing
 - Timestep fixe
 - Multiples de $1 / \text{deltaT}$



Actions

- 
- 
- Jouer la prochaine manche
 - Quitter le jeu
 - **Acheter une tourelle**
 - Vendre une tourelle
 - Upgrader une tourelle
 - Downgrader une tourelle

Affichages

Affichages

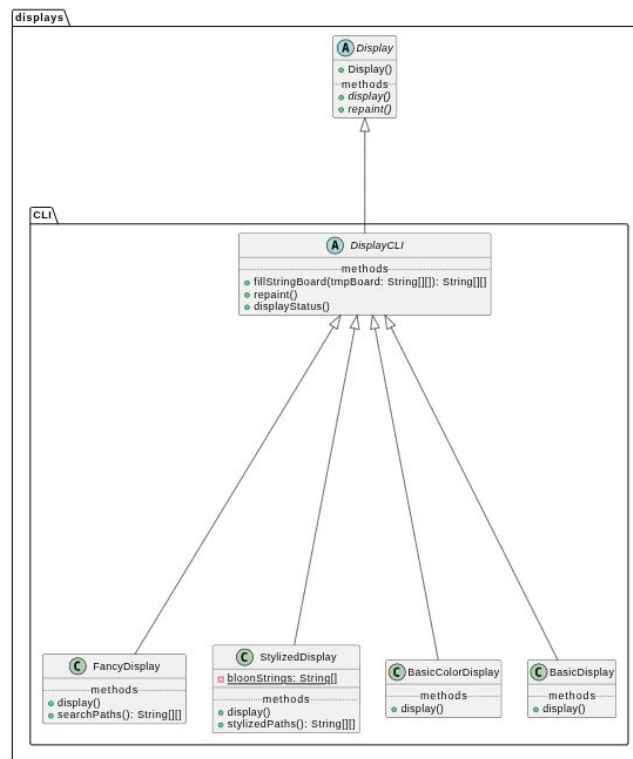
Conception

Gestion héréditaire des différents affichages:

(Affichage en console (CLI) dans notre cas)

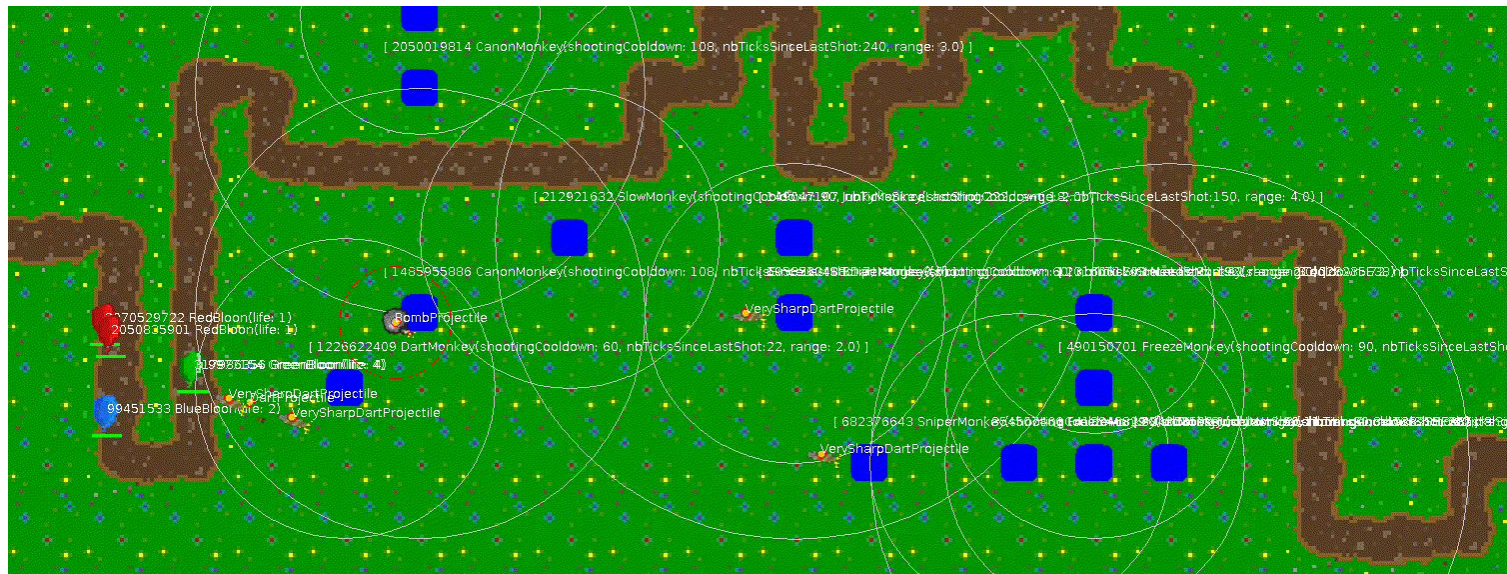
Méthodes principales similaires

- **display()** Initialisation
- **repaint()** Rafraichissement



Affichages

Conception - GUI



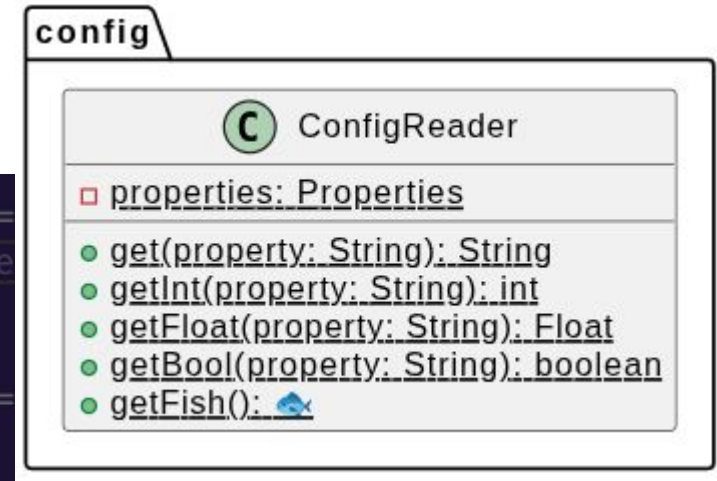


Outils de développement

Outils de développement

Fichier de configuration

```
# ===== UTILS =====  
seed=0      You, 3 weeks ago • randomizer see  
  
# ===== BLOONS =====  
  
red_bloon_initial_life=1  
red_bloon_speed=0.02  
  
blue_bloon_initial_life=2  
blue_bloon_speed=0.03
```



Outils de développement

Logging

- Ordre chronologique des événements évident
- Différents niveaux de détails

```
INFO [t=0,82s | tick=49]: Bloon hit by DartProjectile : 632249781 GreenBloon(life: 4)
INFO [t=1,65s | tick=99]: Bloon hit by DartProjectile : 706197430 RedBloon(life: 1)
INFO [t=1,67s | tick=100]: Bloon destroyed: 706197430 RedBloon(life: 0)
INFO [t=2,55s | tick=153]: Bloon hit by DartProjectile : 2619171 RedBloon(life: 1)
INFO [t=2,57s | tick=154]: Bloon destroyed: 2619171 RedBloon(life: 0)
INFO [t=3,85s | tick=231]: Bloon hit by BombProjectile : 632249781 GreenBloon(life: 3)
INFO [t=3,85s | tick=231]: Bloon hit by BombProjectile : 1540270363 YellowBloon(life: 4)
INFO [t=3,85s | tick=231]: Bloon hit by BombProjectile : 2070529722 YellowBloon(life: 4)
INFO [t=4,08s | tick=245]: Bloon hit by BombProjectile : 632249781 GreenBloon(life: 1)
INFO [t=4,08s | tick=245]: Bloon hit by BombProjectile : 1540270363 YellowBloon(life: 2)
INFO [t=4,08s | tick=245]: Bloon hit by BombProjectile : 2070529722 YellowBloon(life: 2)
INFO [t=4,10s | tick=246]: Bloon destroyed: 632249781 GreenBloon(life: 0)
INFO [t=4,10s | tick=246]: Bloon destroyed: 1540270363 YellowBloon(life: 0)
INFO [t=4,10s | tick=246]: Bloon destroyed: 2070529722 YellowBloon(life: 0)
```

Outils de développement

AwaitingImplementationBy ? Exception

- Facile à retrouver
- Signatures de méthodes déclarées, moins bloquant
- Clair lors des tests

Exemple de résultat avec JUnit

```
✗ Marko @markusavrelius, we are waiting for this implementation ( „> ° <„ ) .! .!
```

Bilan

Organisation du travail

- Répartition des tâches naturelle et équitable
- Chacun travaille sur ce qui l'intéresse
- Organisation par fonctionnalités
 - (Routes, UpgradeableAttribute, ...)

État général du projet

- Documentation très complète
 - Toutes les méthodes documentées (sauf 12)
 - La majorité des classes documentées
- Entièrement des tests qui passent
- Bonne couverture de tests

Conclusion

Bilan final

- Fonctionnel / jouable
- Structure et code propre
 - Modélisation réfléchie pour le permettre
 - Board, Road, Cell, Bloon, Turret, ...
- Extensible facilement
 - Ajout de fonctionnalités
 - Templates (mécaniques similaires, valeurs différentes)

